

Recueil de questions sur le processus centré utilisateur

Enseignant : Michel Desmarais

2025

— Le questionnaire comporte 13 questions et 13 pages.

Question	Points
1	2
2	0
3	0

Question	Points
4	5
5	2
6	3

Question	Points
7	2
8	2
9	7

Question	Points
10	2
11	0
12	0

Question	Po
13	5
Total:	3

Table des matières

1 Processus 2

Les questions de ce document sont tirées des examens antérieurs et regroupées selon les thématiques vues à l'automne 2025. Certaines questions comportant des sous-parties ne s'enchaînent pas parfaitement avec la mise en contexte de la question suite à un regroupement imparfait. Il faut donc en tenir compte.

1 Processus

1. [2 points] Identifiez les deux erreurs principales de conception du baladeur Sanyo et, pour chaque erreur, identifiez une des activités du cycle de développement centré-utilisateur qui permettrait de l'éviter. Justifiez brièvement votre réponse. L'interface physique et schématique du baladeur est illustrée ci-dessous. La liste des méthodes centrées-utilisateur de Maguire (2001) est fournie dans l'annexe A.
2. Les deux graphiques suivants schématisent la conception centrée-système et la conception centrée utilisateur. Expliquez, en vos propres termes et selon votre perspective des enjeux de la conception d'interfaces interactives, la différence entre les deux approches et les implications qui en découlent.

systeme2-2.pdf

Solution: Il existe une différence fondamentale en ce qui a trait aux extrants de chaque système. Le système centrée-système offre une fonctionnalité qui doit répondre à des exigences d'existence de chaque fonction, de temps de réponse, de durée de temps entre les pannes, de portabilité, de résistance à la charge, de consommation de ressources, etc. Le système centré-utilisateur doit plutôt répondre à des critères comme le taux de réussite à un ensemble de tâches, de temps d'exécution des tâches, de taux et de temps de récupération des erreurs, etc. Cette perspective a une incidence majeure sur le processus de conception et de développement et de test du logiciel. Il faut élaborer sur ce point selon les principes vus au cours.

3. Vous êtes au service d'un grand cabinet d'avocats, d'environ 80 employés, dont près de la moitié est composée d'avocats, et responsable des technologies de l'information. La direction a décidé d'investir dans un nouveau système de gestion des dossiers clients et hésite entre deux fournisseurs qui offrent des solutions spécialisées pour les bureaux d'avocats. Ces solutions ne nécessitent toutes deux que quelques adaptations aux besoins spécifiques du cabinet. Vous croyez que le choix de la solution retenue doit absolument inclure le facteur utilisabilité dans l'évaluation. Justifiez pourquoi en rédigeant un mémo d'un paragraphe que vous transmettez à la direction.

Solution: L'argument principal doit évoquer l'analyse coût-bénéfice liée à l'utilisabilité. Les études démontrent en moyenne un gain d'environ 30% lors d'une refonte de l'interface utilisateur et on peut raisonnablement évoquer des gains du même ordre pour le choix et l'adaptation de l'interface.

D'autres facteurs peuvent aussi être évoqués.

4. Vous êtes analyste de la section câblodistribution pour la firme Vidéotron. L'arrivée sur le marché de concurrents qui offrent des contenus sur Internet directement pose un défi de taille et il est impératif pour l'entreprise d'offrir une nouvelle plate-forme de diffusion de contenu qui sera à la hauteur de la concurrence. La firme passera donc au mode de diffusion numérique des contenus télévisuels. Vous êtes responsable du développement de la nouvelle console. Les services télévisuels numériques seront très différents des contenus câblodiffusés actuels puisque les clients pourront avoir accès aux vidéos accessibles de l'Internet, télécharger des films offerts par Vidéotron, et certainement plusieurs autres fonctionnalités qui ne sont présentement pas anticipées compte tenu de la nouveauté du produit.

Comme responsable du développement, vous devez planifier les activités et étapes de ce développement. Vous adopterez évidemment un cycle de développement centré utilisateur afin de maximiser les chances de concevoir un produit qui rencontre les besoins utilisateurs.

- (a) [2 points] Votre choix s'arrête sur le cycle ISO-9241-210 dont le schéma général est illustré ci-contre :

iso13407-2.pdf

Nommez et décrivez chacune des cinq (5) étapes de ce cycle (une étape par boîte dans la figure ci-haut).

Solution:

1. **Planification du processus centré utilisateur.** Choix du cycle de développement; analyse coût-bénéfice de l'utilisabilité; nombre d'itérations/prototypes, choix des activités de soutien.
2. **Spécification du contexte d'utilisation.** Groupes d'utilisateurs et leurs caractéristiques, tâches, environnement, etc.

3. **Spécification des exigences utilisateurs et organisationnelles.** Tâches à effectuer avec l'interface (peut être un sous-ensemble des tâches), exigences d'utilisabilité, etc.
4. **Production des solutions de conception.** Maquettes et prototypes (selon l'avancement et les itérations), scénarios d'utilisation, etc.
5. **Évaluation des solutions en regard des exigences.** Évaluations heuristiques, inspections cognitives, tests d'utilisabilité, etc. Ici encore cela varie selon l'avancement.

- (b) [3 points] Nommez et décrivez les trois (3) activités les plus prioritaires que vous utiliserez dans ce cycle en prenant soin de préciser pourquoi elles sont prioritaires.

Solution: Il y a plusieurs réponses valides.

1. **Scénarios d'utilisation.** Les scénarios expliquent le déroulement des interactions de l'utilisateur avec le système et fournissent des maquettes d'interface. Aucun développement n'est effectué à cette étape et l'on vise à ancrer les besoins prioritaires des utilisateurs en fournissant des scénarios concrets d'utilisation.
2. **Analyse des produits concurrents.** Étant donné qu'il existe déjà des produits similaires et que le produit sera en concurrence directe avec eux, cette étape est indispensable.
3. **Évaluation d'utilisabilité de maquettes et de prototypes.** Afin d'évaluer les solutions de conception, l'évaluation de maquettes par des experts et avec de vrais utilisateurs sera aussi indispensable.

5. Vous êtes responsable d'un projet dont le client est une entreprise qui effectue du soutien technique au téléphone, notamment pour la gestion de réseaux informatiques et la configuration de postes de travail. Les agents qui travaillent au téléphone doivent régler des problèmes dont la complexité varie. Certains sont réglés en quelques minutes, d'autres nécessitent plusieurs échanges téléphoniques et peuvent prendre plusieurs dizaines de minutes.

- (a) [1 point] L'équipe est composée de 50 agents qui traitent en moyenne 2500 appels par semaine (donc environ 10 appels par personne par jour). Le client croit qu'il peut traiter davantage d'appels si l'interface de l'application que les agents utilisent est améliorée. Définissez les bases d'une analyse coût-bénéfice pour le client qui lui dira s'il est rentable de faire cette refonte de l'interface. Faites des hypothèses sur la situation au besoin.

Solution:

Hypothèses :

coût par appel : 10\$; gain de productivité escompté : 35%.

Gains annuels :

$2500 \text{ appels/sem} \times 52 \text{ sem/an} \times 10\$/\text{appel} \times 0,35 = 455\,000\$/\text{an}.$

En présumant une durée de vie de trois ans le gain escompté pour la refonte de l'interface est d'environ 1,5M\$.

- (b) [1 point] Le client dit qu'il ne veut pas de contrat sur la base de nouvelles fonctionnalités mais plutôt basé sur les principes de l'utilisabilité. Décrivez votre compréhension d'une telle demande et un exemple de clause qu'un tel contrat pourrait comporter. Inspirez-vous des principes de définition d'exigences d'utilisabilité et du schéma où l'utilisateur est partie intégrante du système tel que vu au premier cours.

Solution: Cette question réfère au schéma centré-système vs. centré-utilisateur. Le principe général : l'ordinateur ne produit rien en lui même, seul l'utilisateur produit des extrants. Il faut donc fixer des objectifs (clauses contractuelles) par rapport à ce que l'utilisateur peut faire avec l'interface. Dans notre contexte, ceci pourrait simplement être la clause : "le nombre d'appels traités dans une journée avec le système par un agent qui traite 2500 appels par semaine passera à 3500 avec le nouveau système". On pourrait aussi définir plusieurs clauses en termes de tâches spécifiques et d'objectifs d'utilisabilité en rapport au taux d'augmentation de productivité.

6. Le service à la clientèle d'Hydro-Québec doit refaire son système de gestion des dossiers clients. Ce système est utilisé par les agents qui reçoivent les appels téléphoniques des clients concernant les questions de facturations, changements d'adresse, etc. Il permet d'accéder à toute l'information qu'Hydro-Québec possède sur le client.

- (a) [1½ points] L'entreprise doit décider du budget à allouer aux développements de son interface. Quels sont les paramètres (c'est-à-dire les variables) à tenir compte pour l'étape d'analyse coût-bénéfice de l'utilisabilité (*usability cost-benefit analysis*) tel que prescrit dans Maguire (2001) ? Donnez les grandes lignes du calcul qu'on peut envisager.

Solution: Les paramètres importants sont le coût des ressources (ex. taux horaire des employés et nombre d'employés affectés) et les gains de productivité envisagés à travers les différents niveaux d'utilisabilité. Le temps d'exécution des tâches et les coûts de récupération des différentes erreurs sont normalement les variables qui ont un impact sur la productivité. Ainsi, on peut par exemple prendre l'amélioration de temps envisagée à chaque itération d'interface, multiplié par le taux horaire et le nombre d'employés pour établir le bénéfice escompté pour une itération.

- (b) [1½ points] Lors d'une réunion pour définir les exigences utilisateurs du projet, deux opinions ont émergé. La première opinion préconise un ensemble de raccourcis et un accès à des fonctions de recherche dans le dossier client et même dans la documentation des règles d'affaires de l'entreprise. La motivation pour ces fonctions est qu'il est important que les agents soient efficaces et que ces fonctions, même si elles sont plus complexes à apprendre et à utiliser, augmenteraient leur productivité.

La deuxième opinion préconise au contraire une interface simple et dépouillée de fonctions complexes. L'argument principal derrière cette opinion est que ces fonctions en-

combrent l'interface et imposent une charge cognitive supplémentaire pour lire/décoder, comprendre et choisir les fonctions avancées, alors que les tâches peuvent être effectuées par fonctions simples. Même si les fonctions avancées sont plus efficaces, il n'est pas acquis qu'elles seront utilisées à cause de la charge cognitive qu'elles imposent.

Quel argument devrait-on retenir pour orienter la conception de l'interface ? Justifiez votre réponse et précisez s'il y a lieu comment vous pourriez trancher la question.

Solution: Les deux opinions ont des arguments valables. Toutefois, le paramètre de l'apprentissage potentiel des employés qui utilisent cette interface à longueur de journée apporte du poids à la première opinion. Elle est d'autant plus valable que les employés sont "captifs" dans le sens où on peut les amener à prendre une formation pour l'utilisation des fonctions plus complexes et motiver leur utilisation en liant l'évaluation des employés à la productivité, comme c'est souvent le cas. La charge cognitive diminue avec l'apprentissage de sorte que cet argument perd du poids au long de cet apprentissage.

7. [2 points] Ben Binaire est un programmeur expérimenté. Il a développé toutes sortes de logiciels, des pilotes de contrôleurs numériques à des interfaces Swing. Il a sa propre doctrine quant à la conception logicielle qui se résume ainsi :

Le premier principe du développement, c'est qu'avant de commencer à coder, les exigences doivent être figées dans le ciment ! Autrement, c'est le chaos ! Coder sans avoir exigé du client qu'il fixe les exigences, c'est s'engager à fond le train vers un débordement du budget et de l'échéancier de projet. Ce principe est vrai aussi bien pour un pilote de contrôle des portes du métro, comme pour une "app" sur une tablette Android ou iPad. C'est un principe universel ! C'est pourquoi quand le client se pointe avec des changements, je sors le cahier des charges ! Neuf fois sur dix, il doit admettre que l'on respecte les exigences. Comme ça, je peux livrer à temps et respecter le budget !*

*[le cahier des charges décrit les exigences]

Donnez votre avis sur la doctrine de Ben à la lumière des principes de développement centré-utilisateur vus au cours.

Solution: Ben a certainement raison lorsqu'il affirme que sans avoir des exigences fixes, il est très difficile d'établir un échéancier et de s'y tenir. Il a aussi raison de dire que si le développement commence et que les exigences changent, le coût d'adaptation aux nouvelles exigences sera élevé. Cela suit principe que le coût d'une modification d'exigence augmente substantiellement au long des phases du projet. En ce sens, Ben est en accord avec les principes du développement logiciels en général, et ces principes ne sont pas en contradiction avec celui du développement centré-utilisateur.

Cependant, le principe de développement centré-utilisateur accepte la prémisse qu'on ne peut pas toujours obtenir des exigences fixes pour une interface utilisateur. Plus l'interface

est complexe et l'application nouvelle, plus les changements d'exigences seront importants. Il faut donc planifier en conséquence, notamment prévoir des itérations durant la phase de définition des exigences avec des maquettes d'interface afin de mieux fixer les exigences avant le développement.

8. [2 points] Bien que souvent indispensables, les ergonomes considèrent que les entrevues avec les utilisateurs sont généralement insuffisantes pour établir les besoins utilisateur. Donnez deux raisons qui justifient ce point de vue et deux exemples d'activités qui fournissent un complément aux entrevues et comblent ces insuffisances.

Solution: Les utilisateurs ne sont pas toujours conscients de leurs besoins, surtout avec des applications qu'ils n'ont jamais utilisées et qu'ils n'en ont qu'une vague conception. De plus, ils ne sont pas non plus toujours conscients de l'information qu'ils utilisent, des processus qu'ils suivent, etc., pour effectuer des tâches qu'on désire automatiser. On peut penser, entre autres, à quelques techniques qui comblent ces besoins :

1. **Observations sur le terrain :** elles permettent de recueillir les informations réellement utilisées et d'observer les comportements, les tâches et processus tels qu'ils se produisent.
2. **Prototypage :** des prototypes ou des maquettes peuvent être présentés aux utilisateurs pour leur permettre de concevoir concrètement l'utilisation du système. Ceci évoque des besoins qui autrement ne seraient pas clairement exprimés.
3. **Journal de bord :** permet de recueillir des données factuelles qui sont parfois difficiles à obtenir sur la base de la mémoire des utilisateurs.

9. Parmi les énoncés ci-dessous, certains sont faux ou comportent un, ou des éléments qui sont incorrects. Identifiez ces énoncés et précisez en quoi ils sont faux/incorrects :

- (a) [1 point] La conception centrée-utilisateur ne préconise pas de faire participer l'utilisateur au processus de conception lui-même. L'utilisateur n'a pas l'expertise de conception d'interface et de développement logiciel nécessaires à une contribution valable. Cependant, l'utilisateur sera consulté lors de la phase de définition des exigences et impliqué à travers différentes évaluations d'interface.

Solution: Juste.

- (b) [1 point] Le processus de développement centré-utilisateur ISO-9241-210 :2010 porte spécifiquement sur la phase de définition des exigences. Il comporte les 5 étapes suivantes : (1) planification du processus, (2) comprendre et spécifier le contexte d'utilisation, (3) spécifier les exigences utilisateurs et organisationnelles, (4) concevoir des solutions de conception et (5) évaluer les solutions par rapport aux exigences. Ces exigences s'expriment notamment en termes de tâches à effectuer et en termes d'objectifs d'utilisabilité.

Solution: Rien d'incorrect.

- (c) [1 point] **Processus centré utilisateur et nombre d'itérations.** Le processus centré utilisateur comporte cinq étapes : (1) la planification, (2) l'analyse du contexte d'utilisation, (3) la définition des exigences, (4) la conception et (5) l'évaluation. Ces étapes forment une boucle. Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, on recommence le cycle. Le nombre d'itérations ne peut donc pas être déterminé à l'avance. C'est essentiellement l'activité d'analyse coûts-bénéfices, exigée à l'étape (1) du processus, qui permet de fixer des balises au nombre d'itérations.

Solution:

- Il faut préciser que le cycle recommence généralement à l'étape (3) ou (4).
- L'énoncé avance qu'on ne peut fixer de nombre d'itérations, mais que ce nombre est balisé par une analyse coûts-bénéfices. D'une part, tous les projets n'impliquent pas une analyse coûts-bénéfices. Puis, en réalité, rien n'empêche de fixer un nombre d'itérations et de réévaluer si l'on accepte ou non que les exigences ne soient pas entièrement satisfaites (on pourrait alors retourner à l'étape (1) ou mettre un terme au projet).

- (d) [1 point] La différence principale entre un processus centré utilisateur comme la norme ISO-9241-210 :2010 et un processus de développement logiciel général est que le premier prescrit un cycle d'itération autour des exigences utilisateurs et un ensemble d'activités spécifiques à la définition de ces exigences et à la collecte des informations nécessaires à leur définition.

Solution: Vrai.

- (e) [1 point] Les tâches utilisateurs sont définies à partir des cas d'utilisation. Les exigences d'utilisabilité sont, quant à elles, définies à partir des tâches. Les tâches doivent être suffisamment précises pour permettre de définir des exigences d'utilisabilité vérifiables. Ces exigences peuvent varier d'un profil d'utilisateur à l'autre.

Solution: Les tâches sont définies à partir d'observations ou autres activités lors de l'établissement du contexte d'utilisation. Les cas d'utilisation sont définis plus tard dans la conception, lorsqu'on a déjà une bonne idée de l'interaction avec le système.

- (f) [1 point] **Processus centré utilisateur et nombre d'itérations.** Le processus centré utilisateur comporte cinq étapes : (1) la planification, (2) l'analyse du contexte d'utilisation, (3) la définition des exigences, (4) la conception et (5) l'évaluation. Ces étapes forment une boucle. Si l'évaluation n'est pas satisfaisante, on recommence le cycle. Le nombre d'itérations ne peut donc pas être déterminé à l'avance. C'est essentiellement l'activité d'analyse coûts-bénéfices, exigée à l'étape (1) du processus, qui permet de fixer des balises au nombre d'itérations.

Solution:

- Il faut préciser que le cycle recommence généralement à l'étape (3) ou (4).
- L'énoncé avance qu'on ne peut fixer de nombre d'itérations, mais que ce nombre est balisé par une analyse coûts-bénéfices. D'une part, tous les projets n'impliquent pas une analyse coûts-bénéfices. Puis, en réalité, rien n'empêche de fixer un nombre d'itérations et de réévaluer si l'on accepte ou non que les exigences ne soient pas entièrement satisfaites (on pourrait alors retourner à l'étape (1) ou mettre un terme au projet).

- (g) [1 point] Une analyse de la tragédie de Tchernobyl a démontré que le système n'avait pas failli, mais c'est plutôt les opérateurs du système qui ont failli réagir à temps pour empêcher le désastre. Cette tragédie nous apprend qu'il est préférable de faire des tests utilisateurs plus tôt dans le processus de développement afin de détecter les lacunes de l'interface, bien avant que l'application soit en opération.

Solution: Tchernobyl a démontré qu'un système conçu avec un utilisateur et un contexte d'utilisation en tête peut être totalement inapproprié avec un utilisateur d'un autre profil.

10. Bell développait depuis plusieurs mois une technologie de recommandations afin de personnaliser la grille horaire de leur service de télé sur Fibe (illustrée à la question ??). Ils ont eu vent de la formation à Polytechnique portant sur ce type de technologie et sur la conception d'interface. Ils savent donc que vous êtes "l'expert.e de la situation". Vous devez dans un premier temps leur soumettre un plan de développement. Ils connaissent l'importance de la conception de l'interface pour le succès de leur produit et ce plan doit donc être défini avec l'objectif que l'interface répondra aux besoins des utilisateurs et aux attentes de grande convivialité.

- (a) [1 point] Quelles informations préalables à la définition des exigences utilisateurs allez vous chercher à obtenir et par quels moyens ? Limitez votre réponse à 10 lignes.

Solution: Il faut définir le contexte d'utilisation. Cette étape nécessite entre autres de bien définir les profils d'utilisateurs et leurs tâches. Pour un système de recommandation, il nous faut savoir si on peut correctement identifier les utilisateurs individuellement dans un foyer avec un bon degré de fiabilité, quelles informations on pourra disposer pour établir un profil (les attributs utilisés pour calculer la similarité), quelles informations on aura quant aux émissions (pour calculer la similarité entre les films). Ces informations nous permettront d'une part de définir la fonctionnalité que l'on devrait offrir et les techniques de recommandations que l'on peut implémenter. Une autre source d'information est la grande gamme de systèmes qui effectuent déjà des types de recommandations similaires comme YouTube.com, Netflix, etc.

- (b) [1 point] Définissez en 10 lignes les grands principes de développement que vous allez appliquer pour vous assurer que l'interface sera à la hauteur des attentes. Vous devez convaincre la direction de Bell que vous connaissez les enjeux importants du

développement d'interfaces.

Solution: Conformément à la pratique prescrite par le développement centré-utilisateur, il faut faire des maquettes et itérer autour des maquettes dès la phase de définition des exigences c'est un principe central. Cependant, les systèmes qui effectuent des recommandations du même type sont nombreux et les principes et difficultés de conception de ces systèmes ne sont donc pas inconnus. Cette source d'information permettra de réduire le nombre d'itérations. Les autres principes importants sont de bien connaître les utilisateurs et leurs tâches afin de fixer les exigences d'utilisation et d'utilisabilité. C'est ce qui a été défini plus haut.

11. Vous concevez une interface pour le contrôle à distance du système de domotique développé par votre entreprise. Vous devez analyser le profil de vos usagers par un questionnaire que vous allez transmettre à 500 d'entre eux. Le sondage doit se limiter à 4 questions. Il faut donc choisir les plus pertinentes. Formulez correctement ces 4 questions et justifiez leur importance.

Solution: Les questions se justifient en fonction du contexte d'utilisation et on cherche à établir les caractéristiques importantes des utilisateurs. Posons ici un contexte où on stipule que le système de domotique se contrôle à partir d'un ordinateur familial et qu'il peut aussi être contrôlé à distance (du bureau, par exemple) et accès sécurisé.

Il y a évidemment une foule de questions pertinentes qui peuvent être posées, donc on regarde ici la pertinence de la justification en fonction du contexte et si la question est posée selon les règles de l'art. Par exemple :

Combien d'ordinateurs possédez-vous à la maison ?

- 0
- 1
- plus de 1

Il est essentiel d'établir le pourcentage de foyer visés ayant un ordinateur (noter qu'on aurait aussi pu l'obtenir de sources ayant ces statistiques)

Quelle est votre fréquence d'utilisation de l'ordinateur ?

- Plusieurs heures par jour
- De 2 à 10 heures semaines
- Moins de 1 heure semaine
- Très rarement

La fréquence d'utilisation et la familiarité des utilisateurs avec l'ordinateur est très importante pour établir le niveau et la complexité de la fonctionnalité que l'on peut offrir.

Résidence secondaire : quelle est la fréquentation de votre résidence secondaire ?

- Les fins de semaines
- De trois à 5 jours semaines en moyenne
- L'hiver seulement
- L'été seulement

Il faut établir des modes d'utilisation du système et ceci dépend du type de fréquentation de la demeure, notamment la résidence secondaire qui pourrait être visée par un tel système. Plusieurs questions pourraient porter sur cette résidence, le cas échéant. Noter qu'on doit permettre de cocher plus d'une cases pour cette question.

Quelle est la fréquence de vos absences de 2 à 3 jours ?

- Régulièrement, pour certains jours spécifiques de la semaine
- Plusieurs fois par mois, certains mois
- Quelques fois par année
- Rarement

Ici encore, la durée des absences et leur régularité peut affecter les modes d'utilisation du système. On essaie donc d'établir la pertinence d'offrir certaines fonctionnalités adaptées à des usages fréquents.

12. Vous avez à définir deux tâches pour un test d'utilisabilité concernant l'application de domotique réalisée pour votre TP. Décrivez votre démarche pour choisir les plus importantes et énoncez ces deux tâches.

Solution:

Les tâches sont choisies selon leur niveau de criticité (par ex., les tâches incontournables) et leur fréquence. Ces informations seront déterminées par des sondages, des observations, des analyses de la tâche, etc. Elles dépendent aussi du contexte d'utilisation et du concept d'interface proposé. De plus, il faut déterminer des ensembles de tâches pour chaque type d'utilisateurs et le choix peut donc varier entre ces types.

Voici deux tâches potentielles :

1. Établissez un horaire de vacances pour les deux prochaines semaines, commençant samedi prochain, où la lumière de la cuisine s'allumera de 18h à 23h et la lumière de la chambre des maîtres s'allumera de 22h à 23h30.
2. Spécifiez que tous les thermostats, sauf celui du garage, sont à 21°C de 6h00 à 23h00 et à 18°C le reste de la nuit.

13. Vous êtes responsable de la conception du menu iPad pour une chaîne de restaurants. Le iPad est un appareil à écran tactile de 9,7 pouces (1024 par 768 pixels) dont les composants d'interface sont très semblables à ceux du iPhone. L'application permettra aux clients de prendre

la commande directement de leur table, avec ou sans l'aide d'un serveur.

- (a) [2 points] Nous sommes à l'étape de la définition des exigences. En un courriel de dix à quinze lignes, décrivez les étapes que vous désirez entreprendre pour les huit premières semaines afin de définir les exigences d'utilisation de l'application. Le courriel s'adresse à votre gestionnaire de projet. Votre plan doit lui donner confiance que vous savez ce qu'il faut faire pour que l'interface de l'application soit adéquate.

Solution: “Nous commencerons tout d'abord par établir le contexte d'utilisation. Quelles sont les caractéristiques de notre clientèle et comment se déroule la prise de commandes. Ceci ce fera d'une part en rencontrant les serveurs et par des observations sur place. Vers la quatrième semaine, trois à quatre maquettes d'interface très sommaires seront produites et présentées aux serveurs pour avoir leur avis général. Les maquettes nous permettront de valider et raffiner les exigences. Deux de ces maquettes seront complétées plus en détail et soumises à un ou deux experts pour une analyse heuristique. Une inspection cognitive sera aussi réalisée pour les améliorer. Nous effectuerons ensuite un test d'utilisabilité par la technique du magicien d'Oz (car la maquette ne sera pas encore entièrement fonctionnelle) auprès de 5 utilisateurs potentiels. Une fois ces étapes terminées, nous devrions être en mesure de préciser les exigences utilisateurs qui serviront de base à la conception”.

- (b) [2 points] Présignons qu'un prototype de l'interface est réalisé suite à la conception. Décrivez deux tâches aux fins de tests d'utilisabilité. Votre description devrait être adéquate pour qu'un individu qui participe à un test d'utilisabilité comprenne les instructions. Précisez le contexte et les documents qui devraient être fournis au participant. Indiquez les facteurs qui déterminent le choix des tâches.

Solution: Il faut une mise en contexte réaliste. Un menu semblable au menu papier devrait donc se retrouver dans l'interface. Il faut préciser combien de personnes seront à table, quel est leur profil (sont-ils des clients réguliers ? connaissent-ils le iPad/iPhone ?) comment la facture sera partagée, si plusieurs commandes peuvent être prises d'un même iPad, etc.

1. “Vous n'êtes pas décidé(e) sur votre choix. Consultez le menu pour commander une entrée et un plat principal. Choisissez selon vos propres goûts. Votre budget est de 20\$ ($\pm$ 5\$). Présmez que le serveur viendra à votre table et répondra à vos questions sur le menu ou sur le fonctionnement du iPad. Je jouerai le rôle du serveur”.
2. “Commandez une coupe de fruits pour votre enfant qui vous accompagne. Puis modifiez votre choix, car il désire plutôt glace au chocolat”.

- (c) [1 point] Définissez les objectifs d'utilisabilité associés à ces tâches et les métriques qui vous permettront de valider l'atteinte des objectifs.

Solution:

1. On peut fixer que le client devrait être en mesure de commander sans aide du serveur et les questions à ce sujet serviront à orienter les modifications. On notera aussi les erreurs s'il y a lieu et si le client réussit à les détecter et les corriger rapidement. Les questions sur le menu serviront à orienter l'information qui serait peut-être pertinente à ajouter à l'interface.
2. Cette tâche est plus spécifique que la première et l'on peut préciser un temps et un taux de réussite que l'on considère raisonnable, disons 15 secondes et pas plus d'une erreur pour 5 clients qui effectuent la tâche pour la première fois, considérant qu'avec la commande auprès d'un serveur ceci ne prendrait très peu de temps et ne comporterait pratiquement pas d'erreurs.